

CLASE 1

VISIÓN ARTIFICIAL

Jorge Ignacio Vasquez, PhD

Assistant Professor

Director del Scale AI Lab

QUE VAN A APRENDER?

1. APLICACIONES GENERALES DE VISION ARTIFICIAL
2. FUNDAMENTOS Y ALGORITMOS DE COMPUTER VISION
3. FUNDAMENTOS Y ALGORITMOS DE COMPUTER VISION CON ML/DL
4. APLICACIONES CON DEEP LEARNING + PROYECTO APLICADO

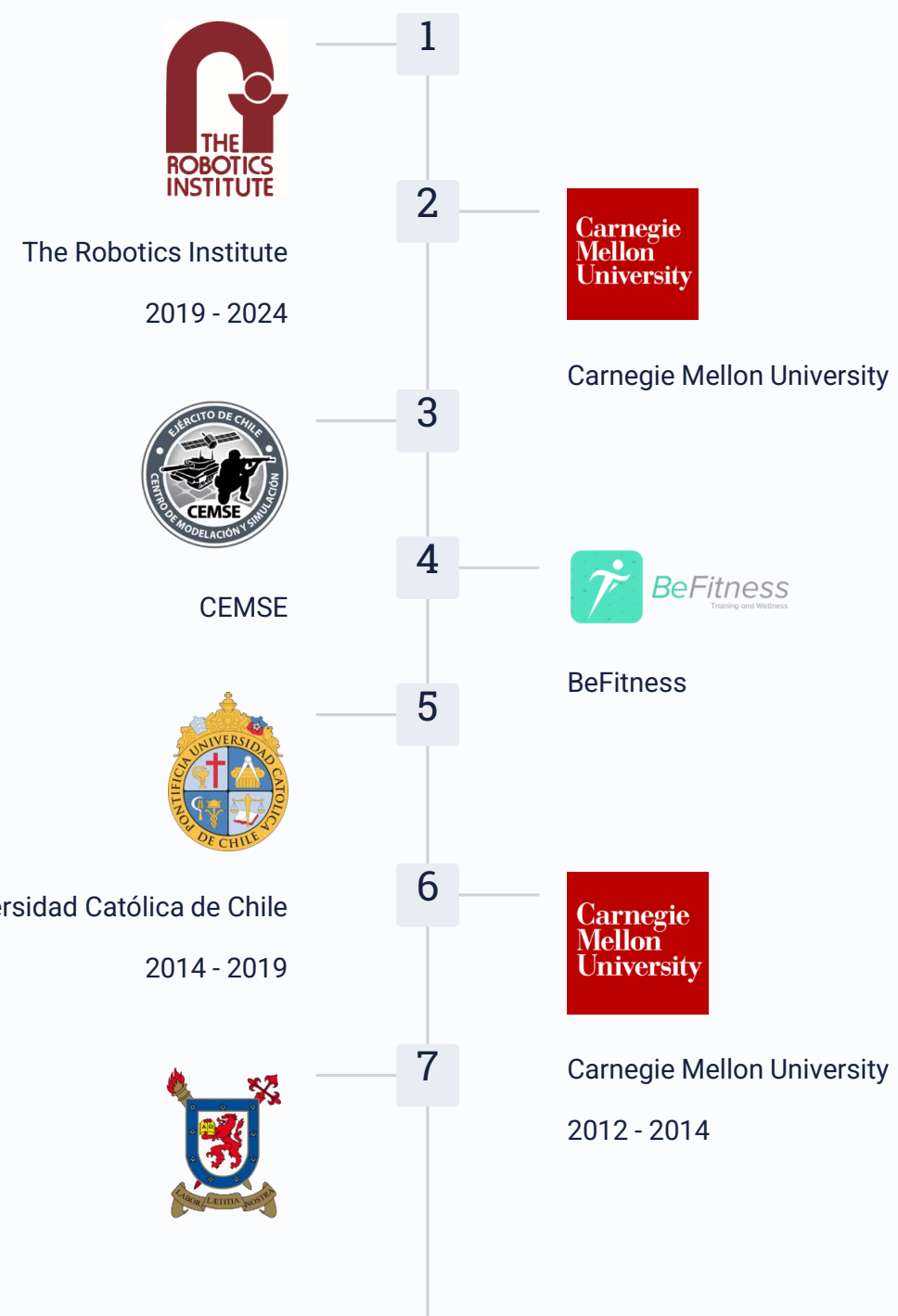
¿Quién soy?

FACULTAD DE
INGENIERÍA Y CIENCIAS

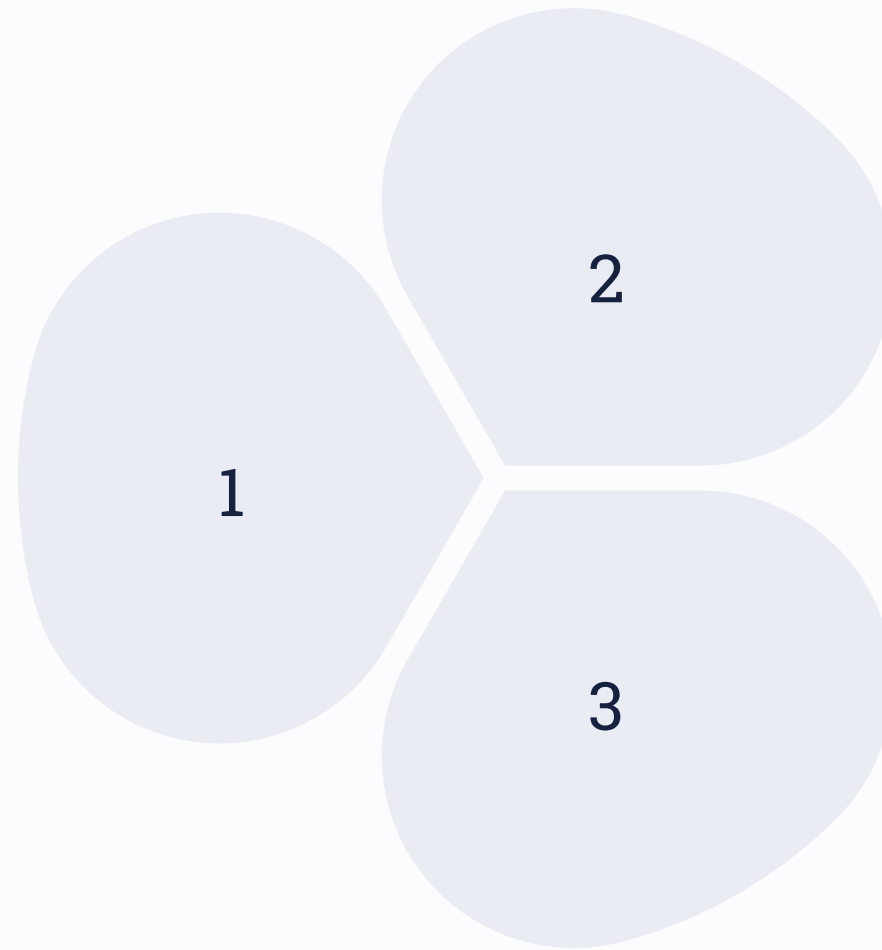




Mi Background



Ciencia y Tecnología



Negocios y emprendimiento

Diseño de sistemas

Universidad Adolfo Ibáñez

FACULTAD DE
INGENIERÍA Y CIENCIAS



Proyectos en que he participado

FACULTAD DE
INGENIERÍA Y CIENCIAS



ÁREAS QUE HE TRABAJADO



Robótica



Machine Learning



Simulación



Diseño de Sistemas



Apps

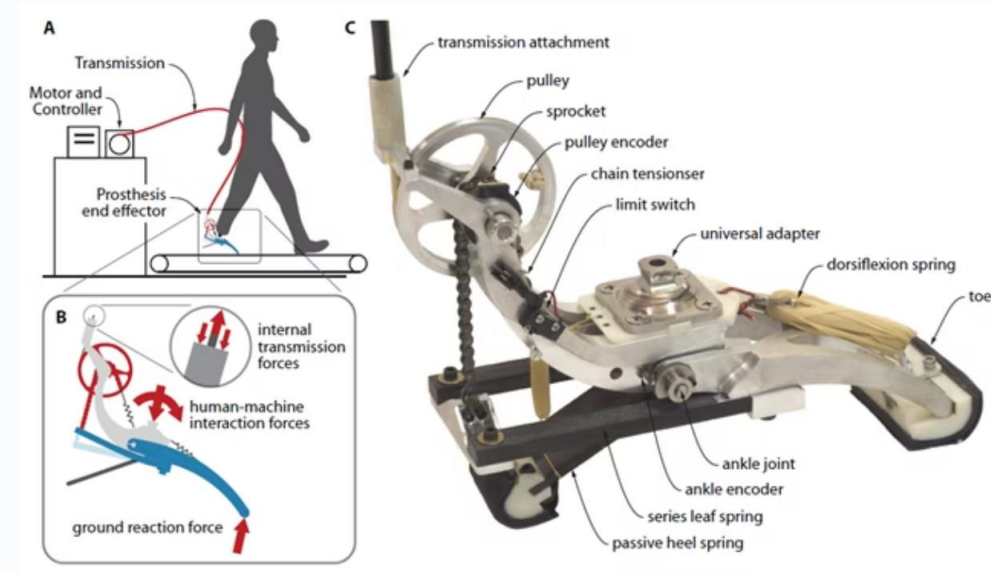
Diseño de un juego interactivo para el museo de niños de Pittsburgh, 2012



Diseño de un producto mecatrónico capaz de jugar Jenga, 2013



Rediseño de una prótesis biónica, 2013

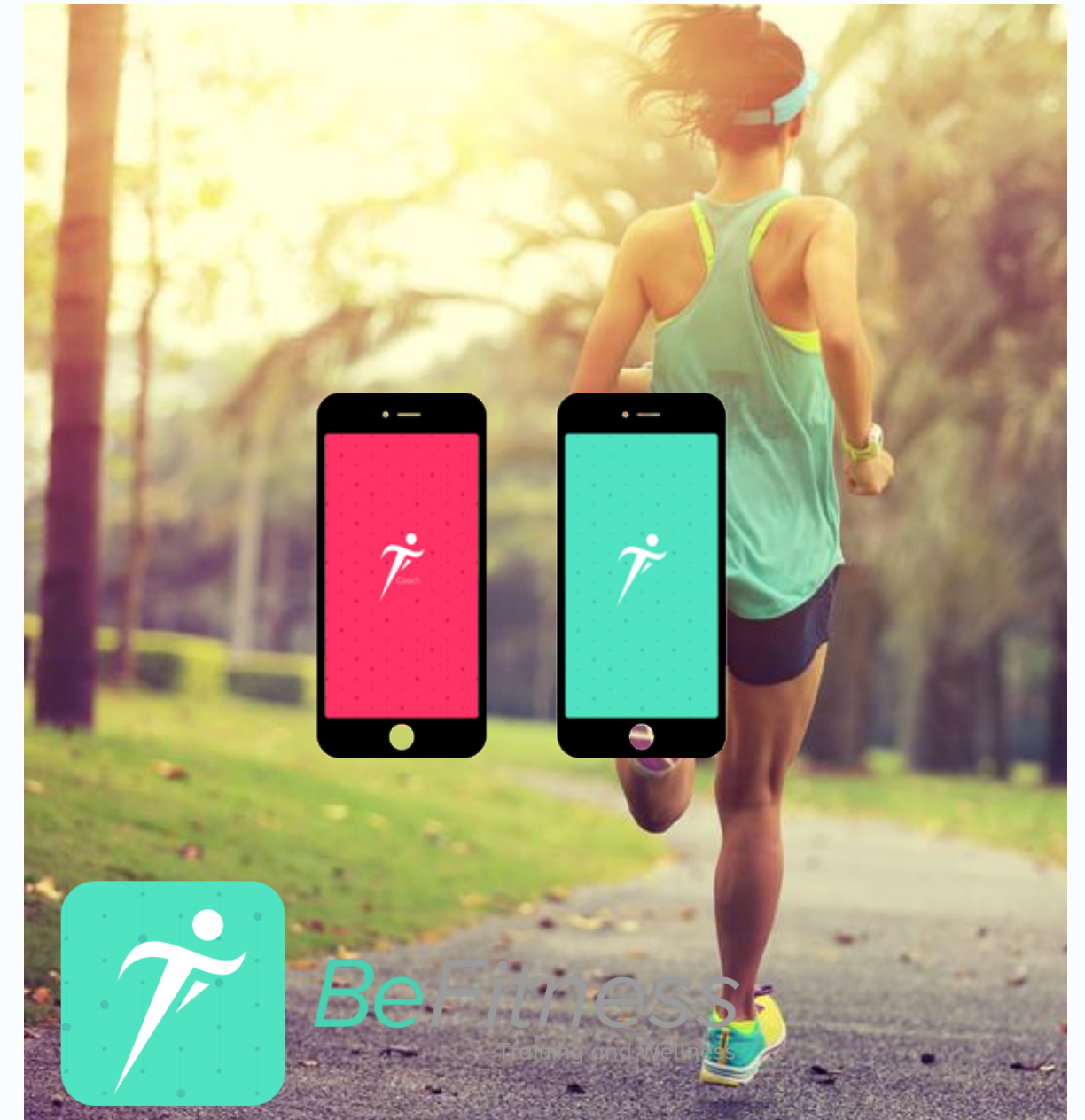


Diseño de un polígono de tiro virtual modular para fusil Galil 22N-C, 2015-2017.



BeFitness

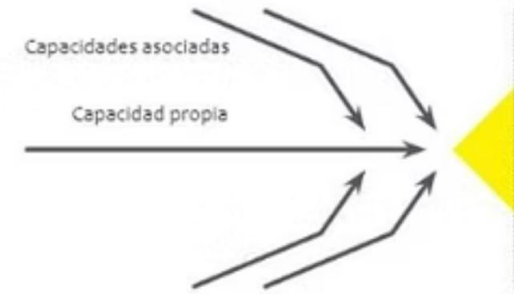
- App colaborativa para reunir entrenadores personales con personas sedentarias que quieran entrenar en forma concurrente.



Diseño de un simulador para gestión de emergencia nacional, 2017-2019

Emergencia

Plataforma para el control de
operaciones y recursos en los que



intensificando y desarrollando una alta gama de capacidades militares denominadas operaciones distintas a la guerra (MOOTW por sus siglas en inglés), que complementan su tarea principal de defensa de la soberanía nacional, la cooperación al Estado y a la sociedad, con un rol que fortalece la respuesta estatal a la demanda civil por seguridad. De esta manera, mediante sus capacidades, recurriendo a las prioridades, el Ejército ha encontrado un nuevo rol que le permite debido a los desafíos que enfrenta, encontrar nuevas soluciones y respuestas.

Es así, que como una forma de coronar este desafío, el Ejército de Chile, a través de la cooperación en situaciones de emergencia y catástrofe, el Centro de Modelación y Simulación del Ejército (CENOSIM) encontró la oportunidad para diseñar una plataforma tecnológica (web y móvil) de carácter colaborativo que aprovecha las capacidades preexistentes de la Institución y pone en el mapa de situaciones una contextualización de la que se pueden beneficiar todos los organismos que actúan en este tipo de emergencias.

En este desafío de aportar tecnológicamente al entrenamiento de los Cuarteles Generales de Emergencia permitiendo a Cense desarrollar una aplicación informática escalable y colaborativa, tanto para la toma de decisiones como para el monitoreo de las unidades de emergencia.

Modelo propuesto

Para desarrollar esta plataforma, el Ejército se planteó un modelo en el que necesitaba optimizar el funcionamiento y dar apoyo a dos grandes áreas de misión específicas: por un lado, aquella que está encargada de la contribución al desarrollo nacional y a la acción del Estado y, por otro lado, la de Emergencia Nacional y Protección Civil.

Lo interesante de esta construcción esquemática es que estas dos áreas del Ejército necesitaban coordinarse y retroalimentarse con otros nodos que integran el sistema encargado de enfrentar las emergencias, como la Carabineros de Chile, la Conaf o la Armada, entre otros.

Por lo tanto, la necesidad hacía necesario que en el momento oportuno, es decir, en el instante mismo de la emergencia, los recursos, su localización y disponibilidad fueran visibles.

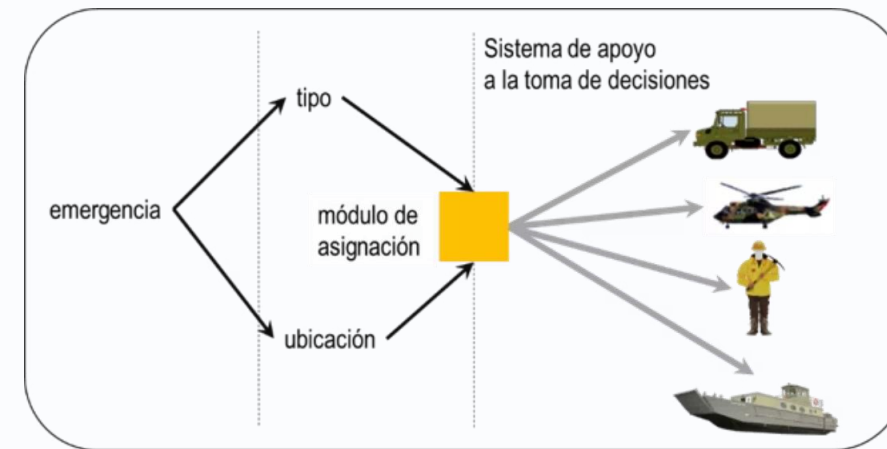


El módulo de asignación de la aplicación distingue entre el tipo de emergencia y su ubicación, luego el sistema de apoyo a la toma de decisiones asigna, por ejemplo, el tipo de vehículo o el contingente necesario. También considera las capacidades propias y las de los otros agentes involucrados en el control de la catástrofe.

Diseño de un Simulador de Emergencia

Creamos un simulador para entrenar la gestión de recursos, monitorio y control de emergencias.

Universidad Adolfo Ibáñez

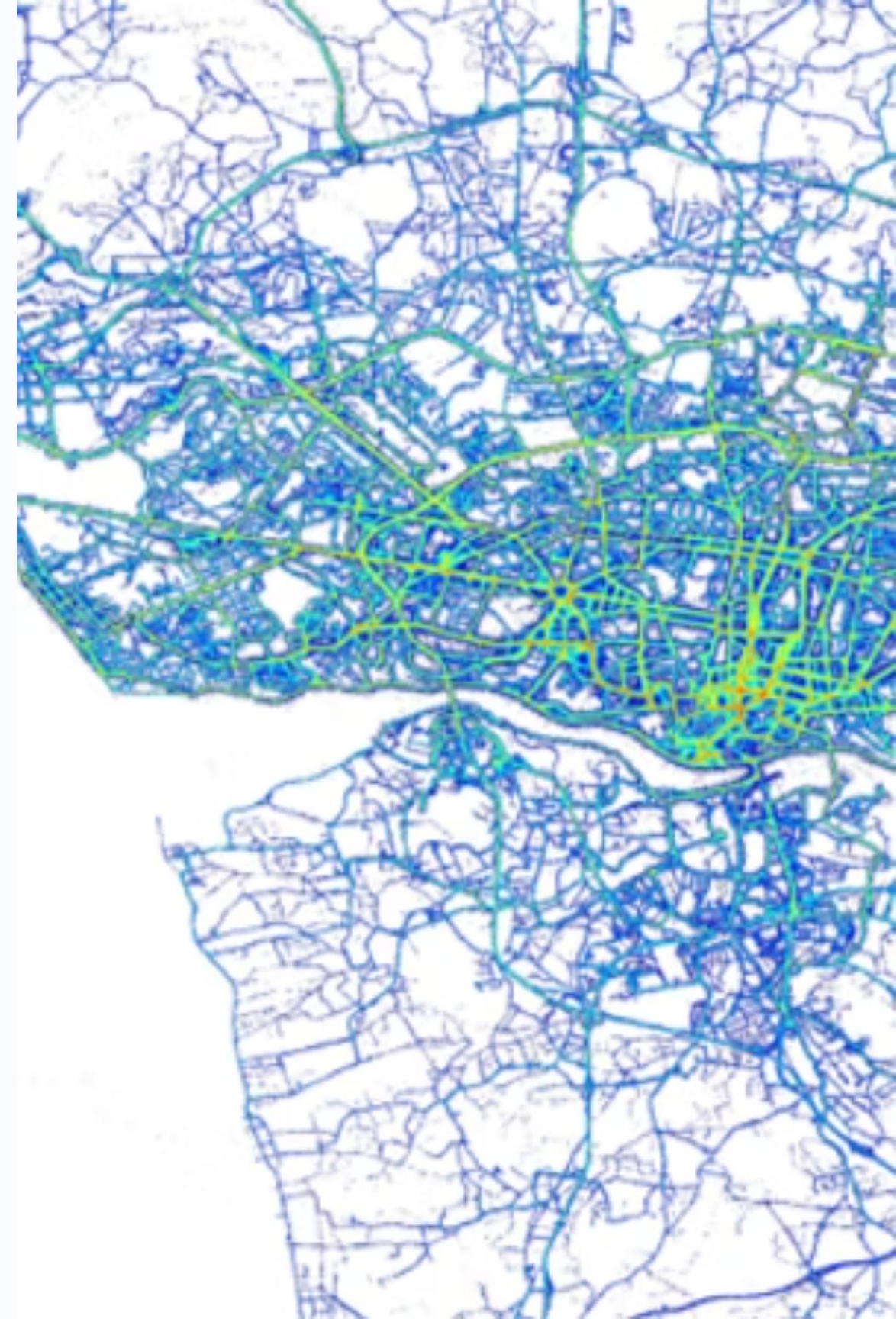


Interfaz de usuario del simulador CEMSE. Muestra una barra de navegación superior con opciones: Biblioteca, Órdenes, Hora, Mensajería, Situaciones, Salir. El contenido principal está dividido en 'Recibidos' y 'Enviados'. Se muestra una lista de 'Mensajes Recibidos' con los siguientes datos:

Remitente	Asunto	Fecha / Hora	Adjuntos
director	prueba	2018-10-10 14:45:06	
director	prueba	2018-10-10 14:44:26	
director	probando	2018-10-09 13:19:05	

Mostrando registros del 1 al 3 de un total de 3 registros. Botones: Anterior, 1, S. Botón 'Crear Nuevo' en la parte inferior.

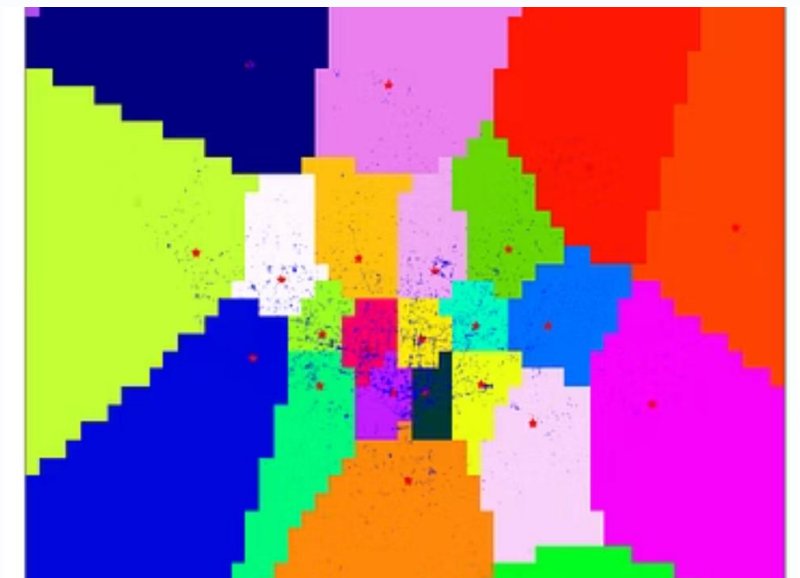
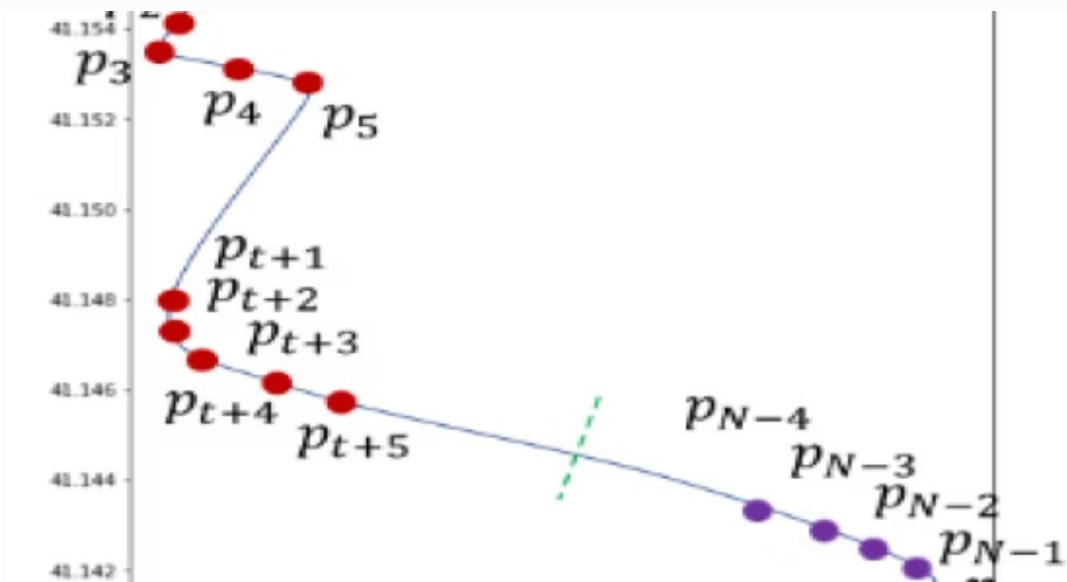
A comparison of machine learning methods for predicting final vehicle destinations, 2019



Final Vehicle Destination

MAIL Lab, 2019

- Comparar diferentes métodos de machine Learning para predecir destinaciones finales de taxis en Porto, Portugal

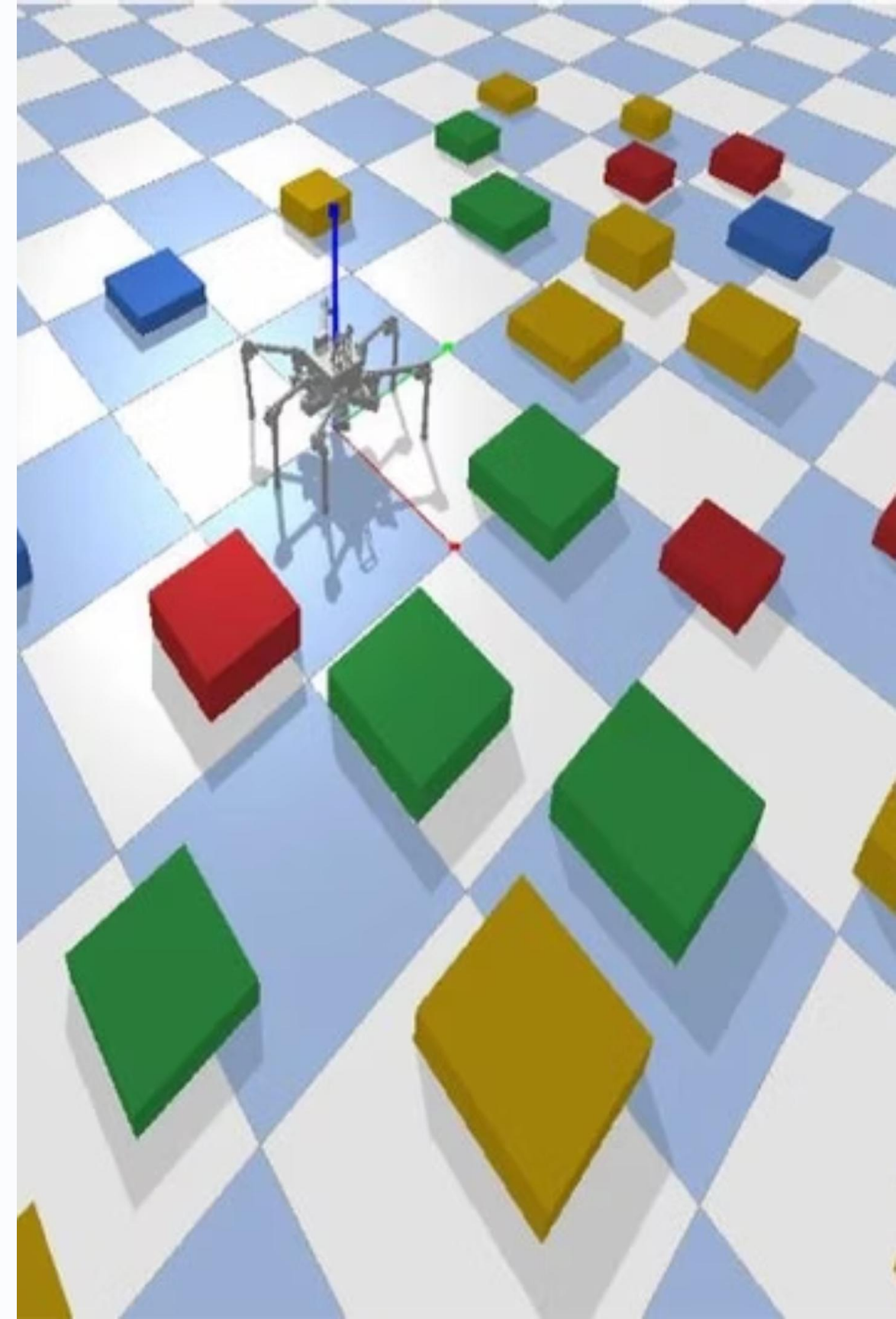


Universidad Adolfo Ibáñez

FACULTAD DE
INGENIERÍA Y CIENCIAS

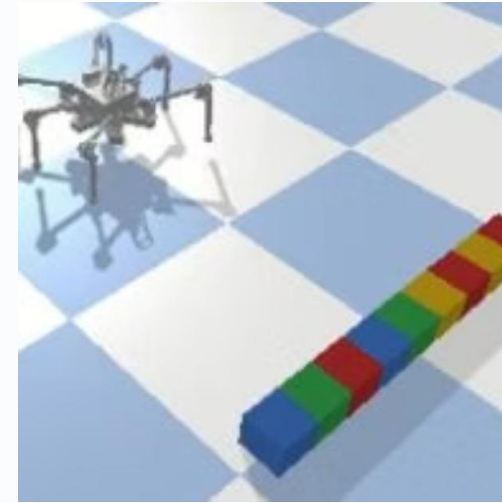
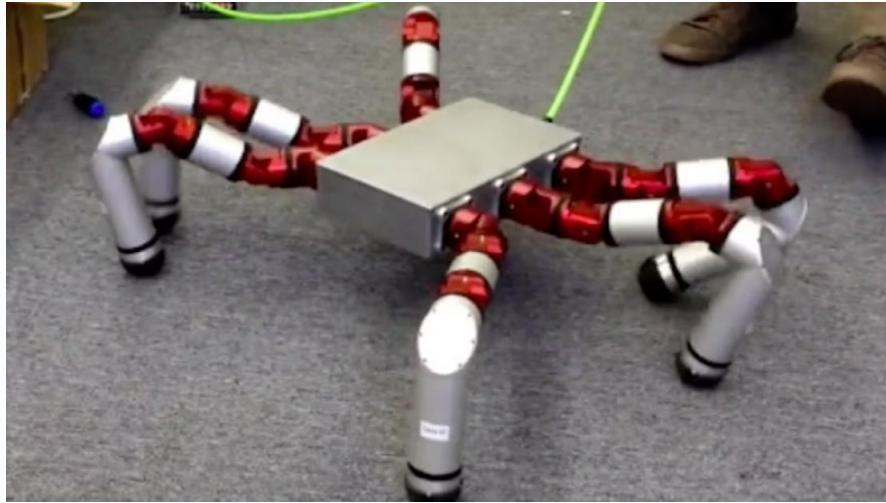


Terrain Adaptation of Hexapod Robot via Central Pattern Generator and Policy Gradient, 2020

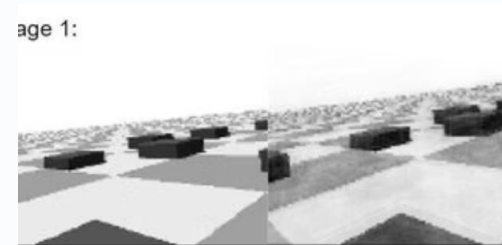


Robot Hexápodo del Biorobotics Lab

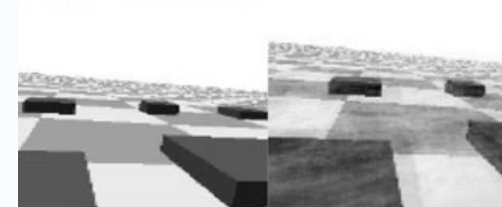
Mediante el uso de un robot de la universidad y simulación, mejoramos la marcha de un robot de seis patas utilizando VAE y CGP, con simulador Pybullet



age 1:

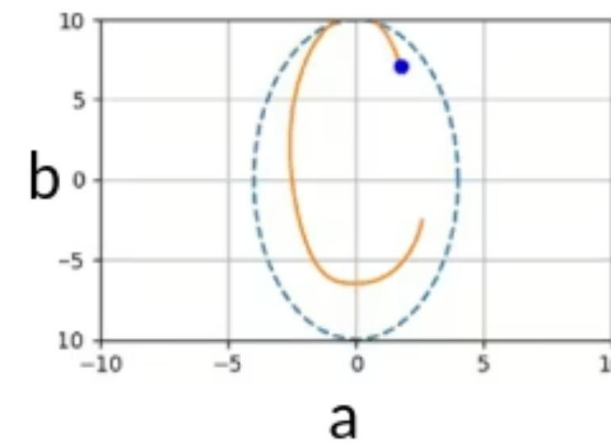
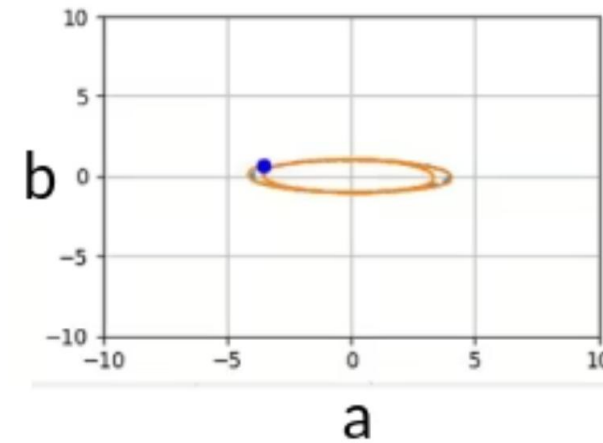
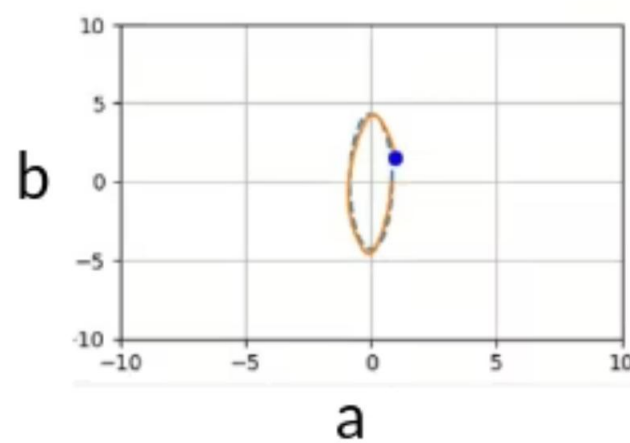
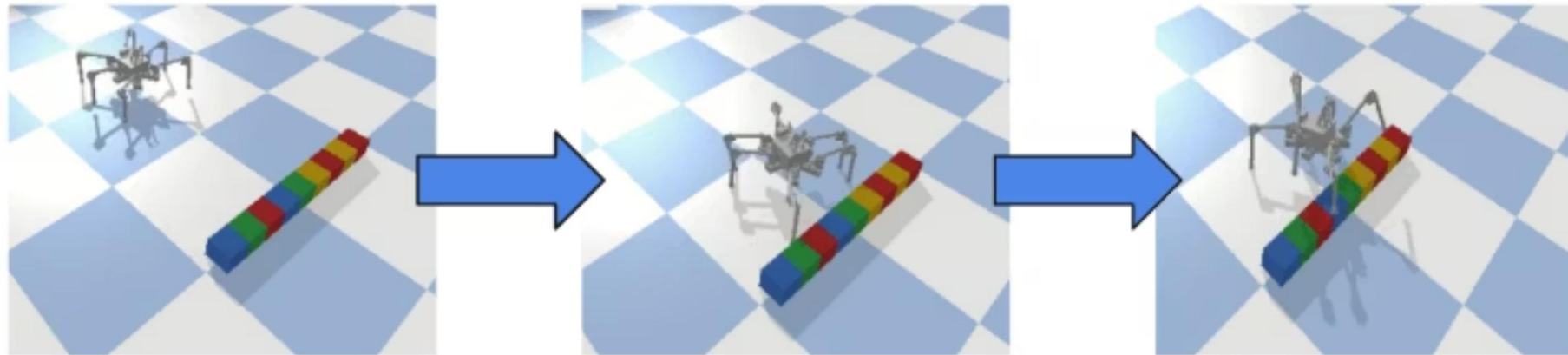


mage 2:

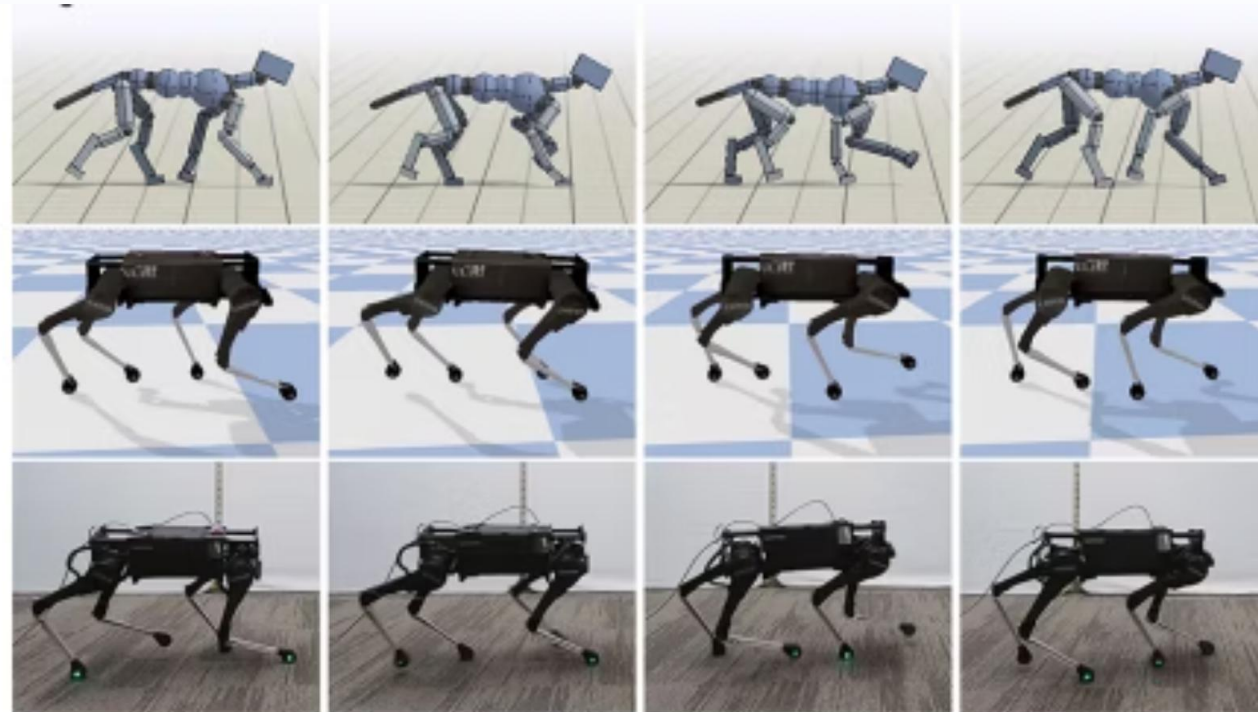


Terrain Adaptation, Biorobotics Lab

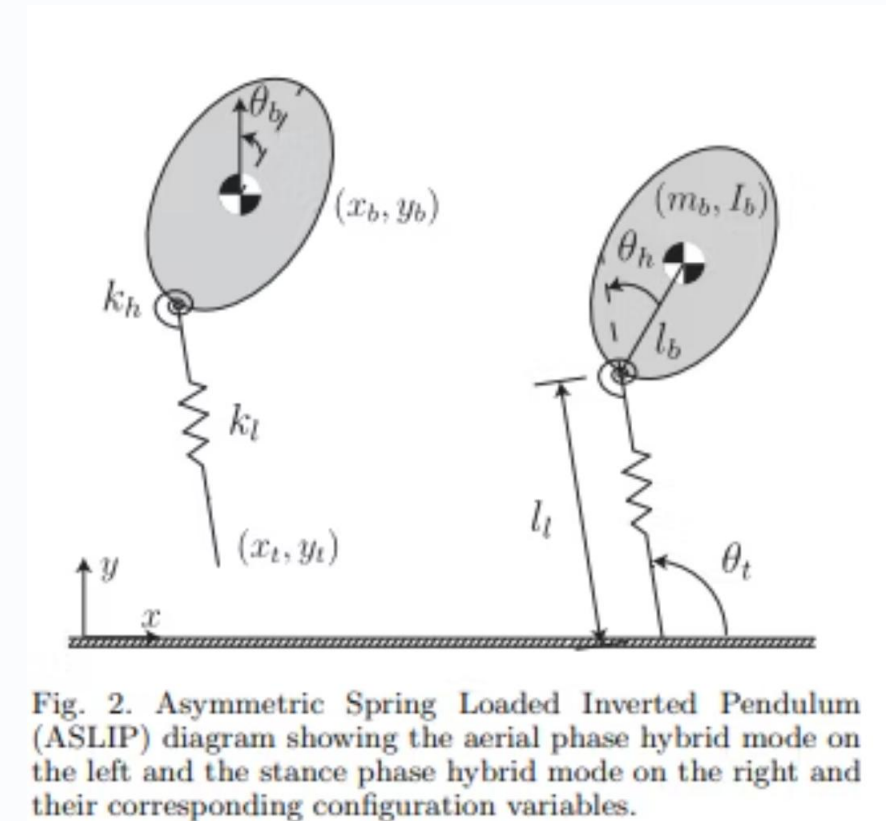
- Utilizamos VAE para generar adaptación de terreno en robot de seis patas usando pybullet y obstáculos rectangulares



Debate



Aprendizaje



Dinámica

Ventilador Mecánico

Mediante el uso de un ventilador mecánico, entre mecánicos, diseñadores, electrónicos, médicos, y científicos.



Ceremonia de presentación de los dos ventiladores mecánicos. Foto: Ministerio de Defensa



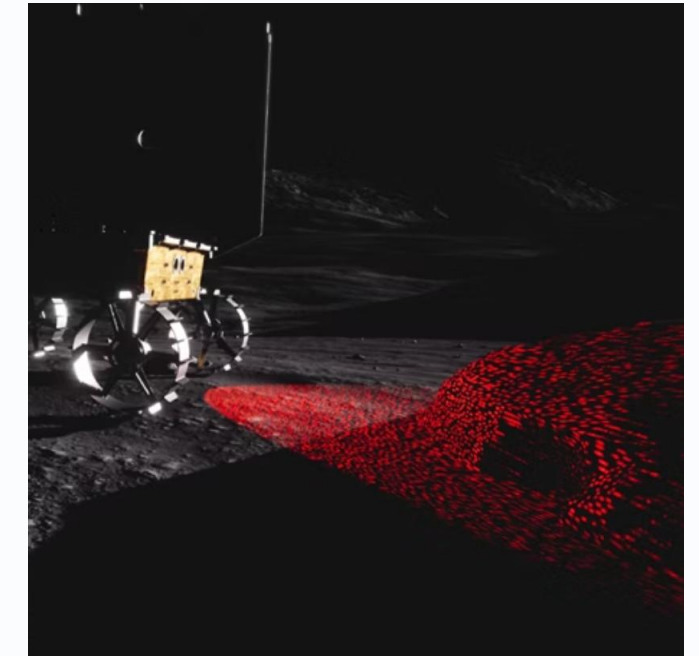
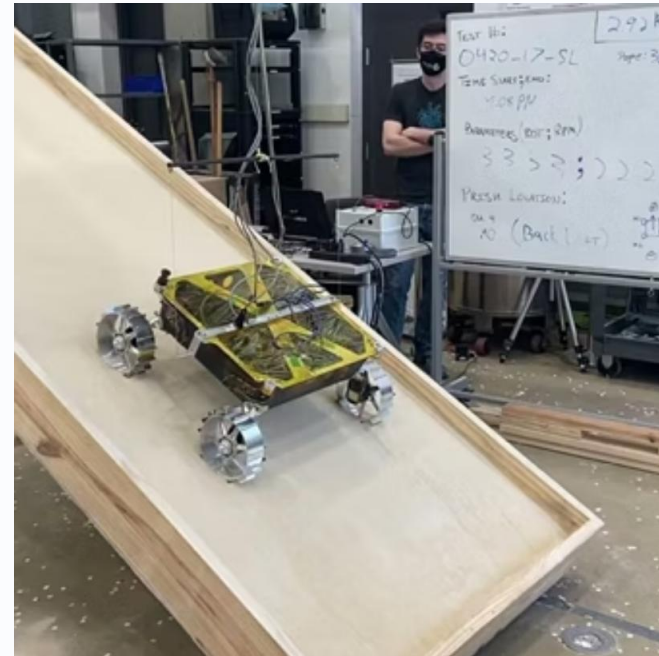
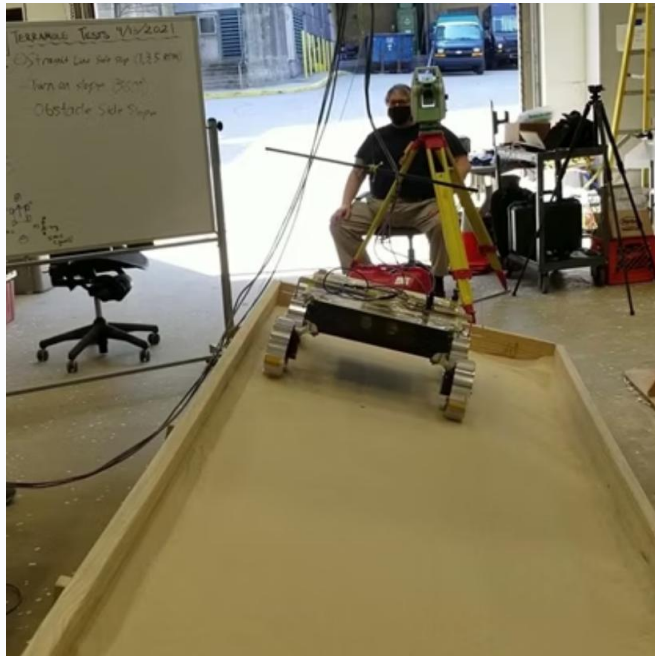
Ceremonia de presentación de los dos ventiladores mecánicos. Foto:
Ministerio de Defensa

- Lideré el equipo de Ingeniería de Sistemas para desarrollar sistemas robóticos espaciales de bajo presupuesto.

Proyecto MoonRanger, 2021



MoonRanger



Machine Vision

Estamos desarrollando técnicas de Machine Vision para identificar la gravedad del daño superficial de forma autónoma.



Conjuntos de datos limpios
limitados



Requisitos ambiguos de
defectos



Entornos y requisitos
cambiantes

Usar el aprendizaje profundo para predecir el daño superficial

Estamos creando datos y luego generando un algoritmo CNN para predecir el nivel de daño superficial con solo imágenes simples.

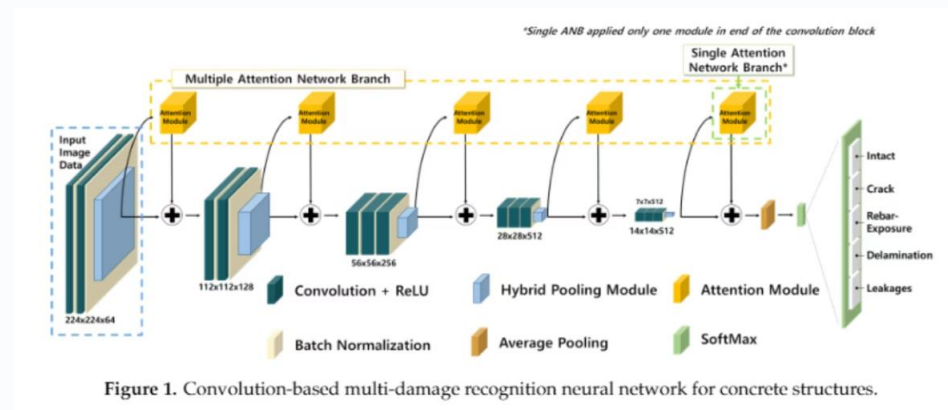


Figure 1. Convolution-based multi-damage recognition neural network for concrete structures.

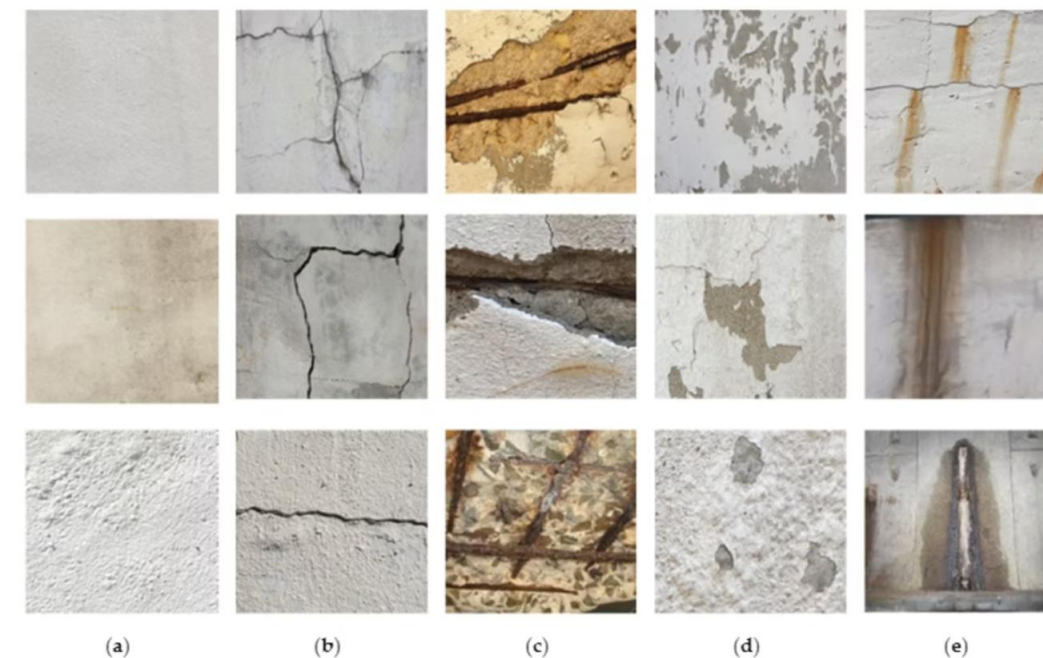


Figure 5. Examples of concrete damage. (a) Intact; (b) Crack; (c) Rebar exposure; (d) Delamination; (e) Leakage.

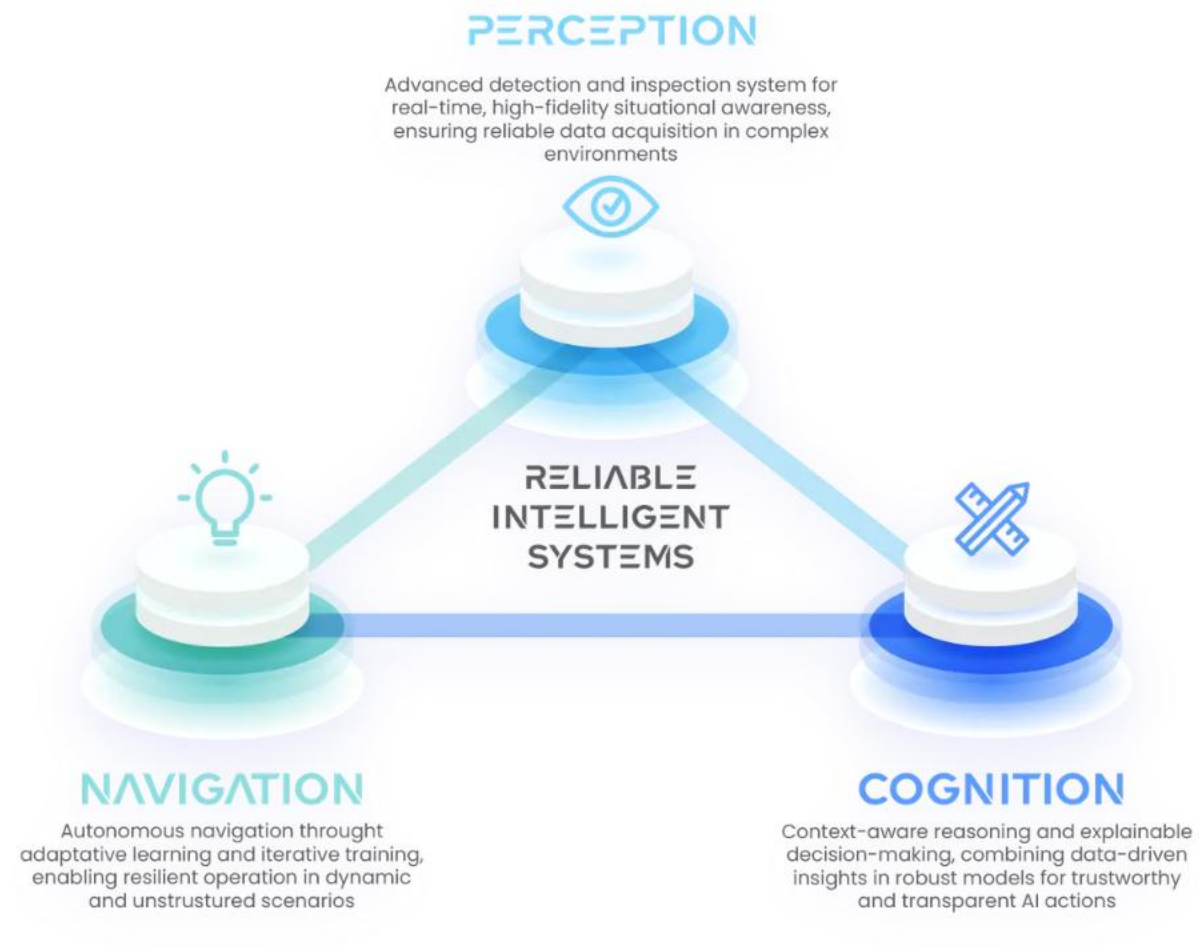
Figure 5. Examples of concrete damage: (a) Intact; (b) Crack; (c) Rebar exposure; (d) Delamination; (e) Leakage.

Inspección Robótica

Estamos insertando perros robóticos en inspección de infraestructura crítica.



Scale AI LAB



<https://scaleai.cl>



Nuestra Visión

Nuestra visión es desarrollar soluciones robóticas inteligentes, adaptables y seguras que puedan revolucionar la inspección, la planificación, la cartografía y el diseño de sistemas, con un enfoque especial en añadir valor a los sectores minero, forestal, energético y de la construcción de Chile, contribuyendo así a un Chile y un mundo más inteligentes, seguros y conectados.



Nuestro Propósito



Percepción

Percepción visual y auditiva para la toma de decisiones en entornos complejos.



Navegación

Planificación de rutas y navegación autónoma en entornos dinámicos.

Somos pioneros en autonomía inteligente gracias a nuestra experiencia en IA, robótica, ingeniería de sistemas y visión por ordenador para entornos extremos e industriales.



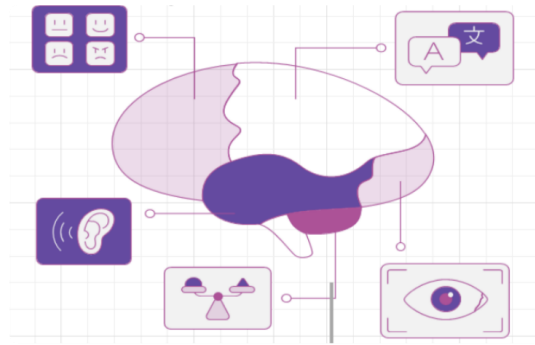
Cognición

Procesamiento de información y toma de decisiones basadas en aprendizaje automático.



Metodología

Model Requirements



Technical
requirements

AI DEPLOY

Local APP
deploy

Cloud
Deploy



Poc

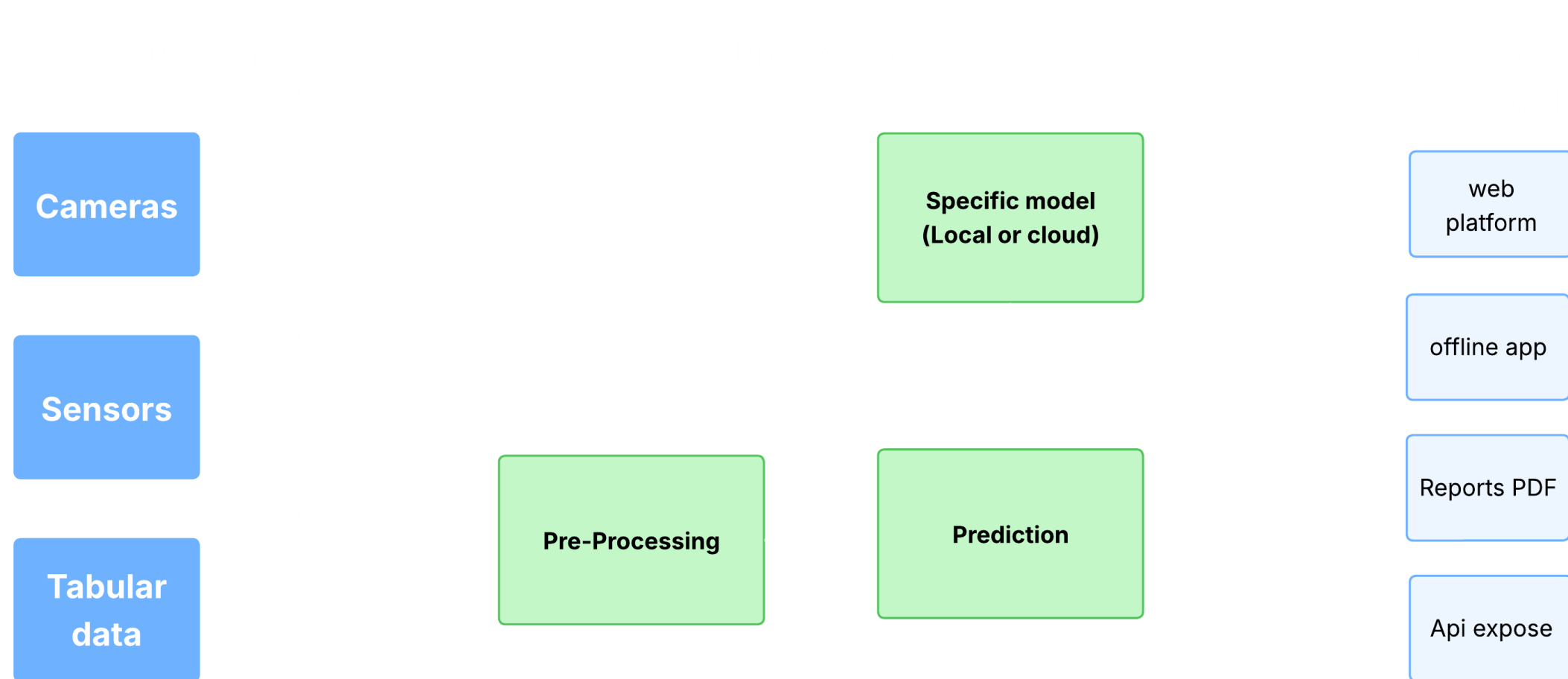
MVP

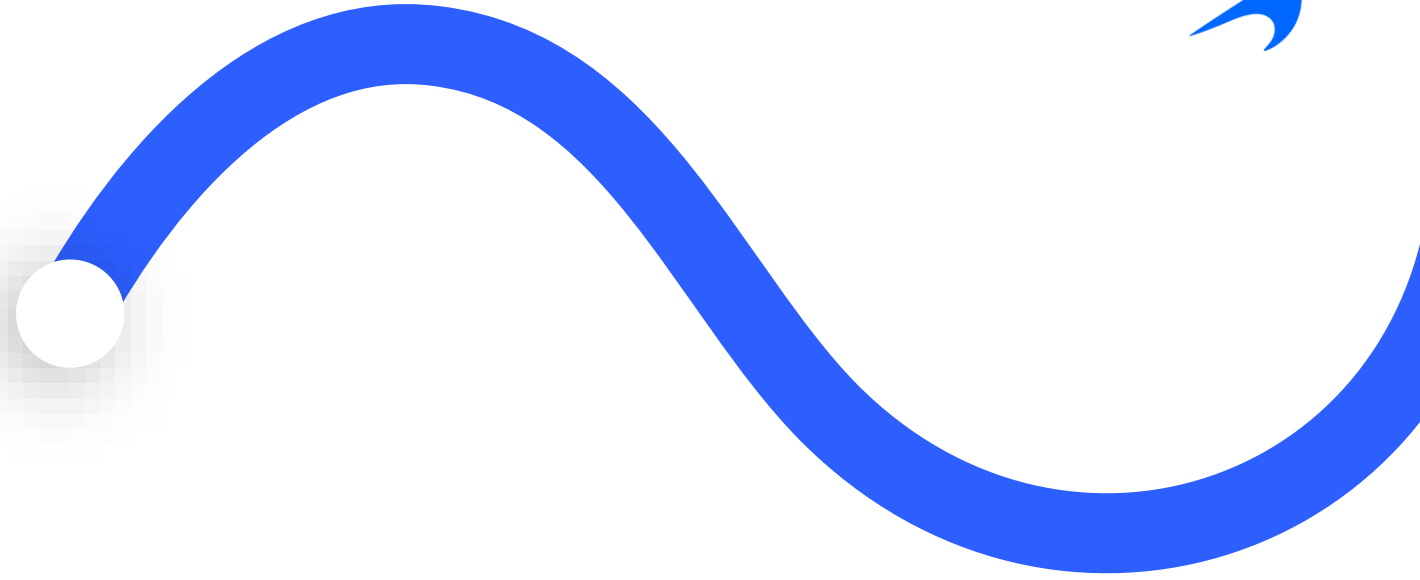
AI
solution
software

Final
product



Soluciones





01

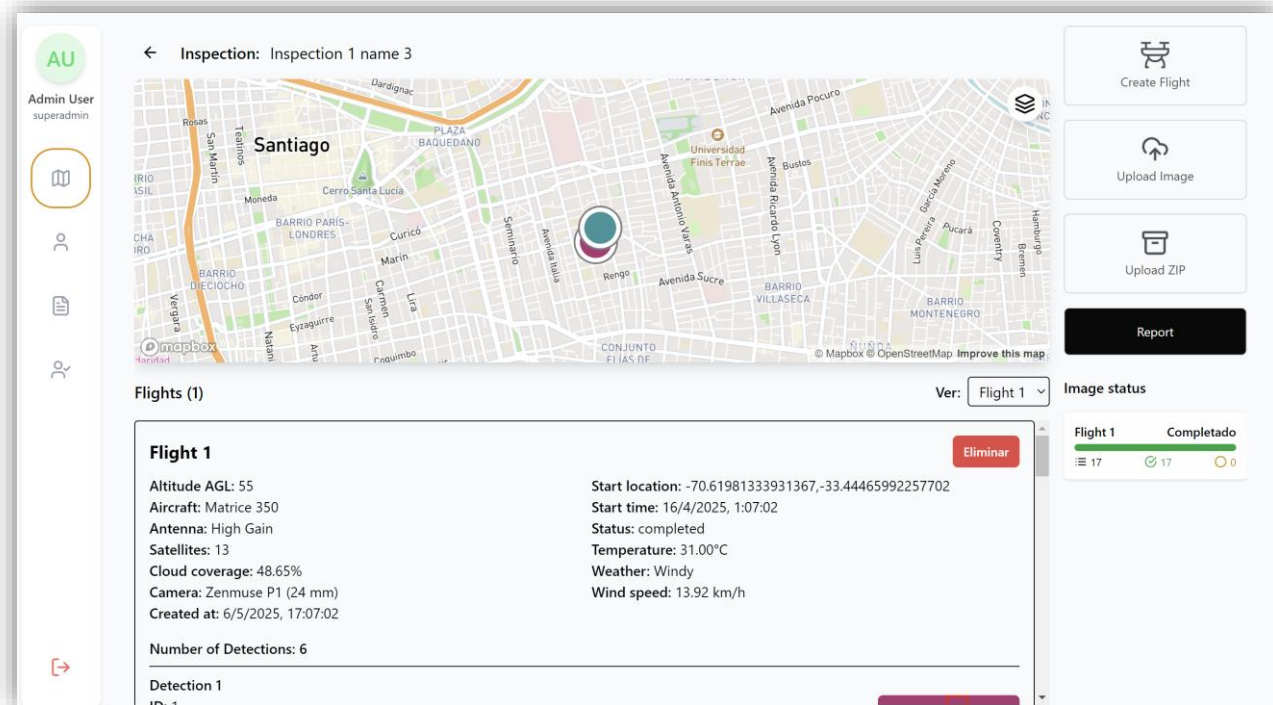
Soluciones en Infraestructura

Soluciones en arquitectura critica para mayor trazabilidad y calidad de control



Detecciones de Uxos & arqueología (App Offline)

Aplicación para inspecciones con drones para la detección offline de uxos y yacimiento arqueológicos con reportes automáticos





Control de Infraestructura Eléctrica

Plataforma web para análisis en tiempo real de parámetros eléctricos de cada infraestructura con asistente virtual.

sa
super admin
superadmin

Filter by Type

All Types

Filter by Company

All Companies

Filter by Region

All Regions

Filter by City

All Cities

Create Inspection

Validate	Status	Name	Description	Type	Location	Company	Inspector	Actions
☒	●	Demo 4	Power Lines	Power Lines	Valdivia, Los Ríos	SAESA	super admin	...
☒	●	sadas	saddas	Solar Panels	Santa María, Valparaíso	SAESA	super admin	...
☒	●	demo entropia	-	Power Lines	Córdoba, Córdoba	Entropía	super admin	...
☒	●	new	demo	Wind Turbines	Unknown, Sankuru	Entropía	super admin	...
☒	●	new	demo	Wind Turbines	Luis Beltrán, Río Negro	Entropía	super admin	...
☐	●	Reporte San Ignacio	Demo	Power Lines	Chillán, Ñuble	SAESA	super admin	...
☐	●	demo	demo	Power Lines	Valdivia, Los Ríos	SAESA	super admin	...
☐	●	timar-test	prueba de imagenes de drones	Civil Works	Santiago, Santiago Metropolitan Region	Entropía	super admin	...
☒	●	Demo Transelec	Se inspeccionaron tendidos electricos de media tension para conocer defectos en aisladores	Power Lines	Chillán, Ñuble	Transelec	super admin	...

AU
Admin User
superadmin

Asistente Virtual

Tú: que plataforma existen ?

Asistente: Las plataformas que existen en los archivos son "UNIT-001" y "UNIT-002" [4:0*source] [4:1*source] [4:2*source] [4:3*source] [4:4*source] .

Tú: cuales son sus ultimos datos registrados?

Asistente: Los últimos datos registrados son: - UNIT-001: Voltaje 216V, Corriente 5.26A, Fecha y Hora de Registro 2025-06-24T10:50:29.175Z - UNIT-002: Voltaje 209V, Corriente 3.56A, Fecha y Hora de Registro 2025-06-24T11:50:29.175Z [4:2*source] .

Escribe tu mensaje...

Enviar

AU
Admin User
superadmin

Subestación Norte

Lat -36.8270 - Lon -73.0500

Código: UNIT-001

Último voltaje: 220 V

Última intensidad: 4.5 A

Histórico de Mediciones

Promedio V

220.06 V

Mínimo V

215.00 V

Máximo V

225.00 V

Promedio A

5.00 A

Histórico de Voltaje e Intensidad

Desde 06/11/2025

Hasta 07/11/2025

Día

Voltaje (V)

Voltaje (V)

Media

+STD

-STD

222

220

218

Tue 10

Wed 11

Thu 12

Fri 13

Sat 14

Jun 15

Mon 16

Tue 17

Wed 18

Thu 19

Fri 20

Sat 21

Jun 22

Mon 23

Tue 24

Wed 25

Thu 26

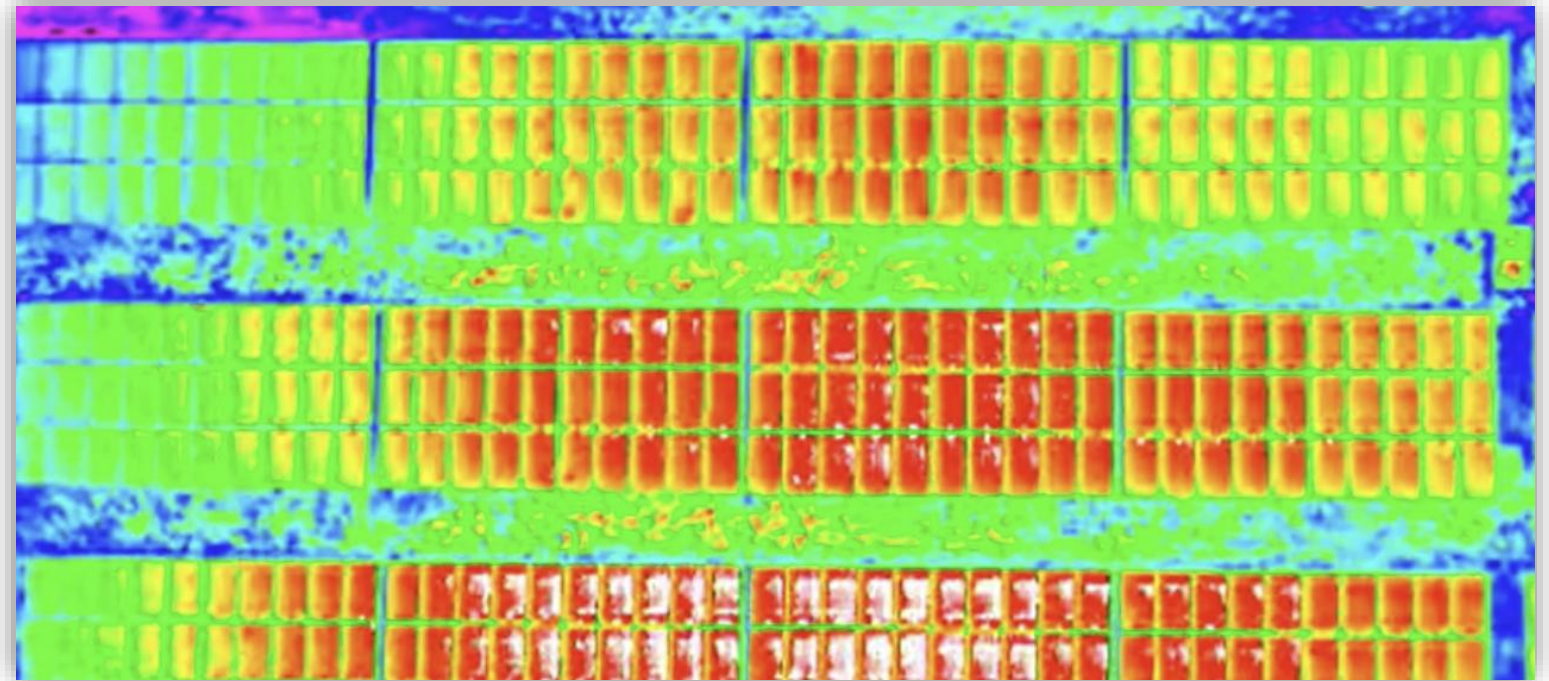
Exportar imagen



Paneles Solares

Aplicación offline para monitoreo utilizando drones con reportes automáticos

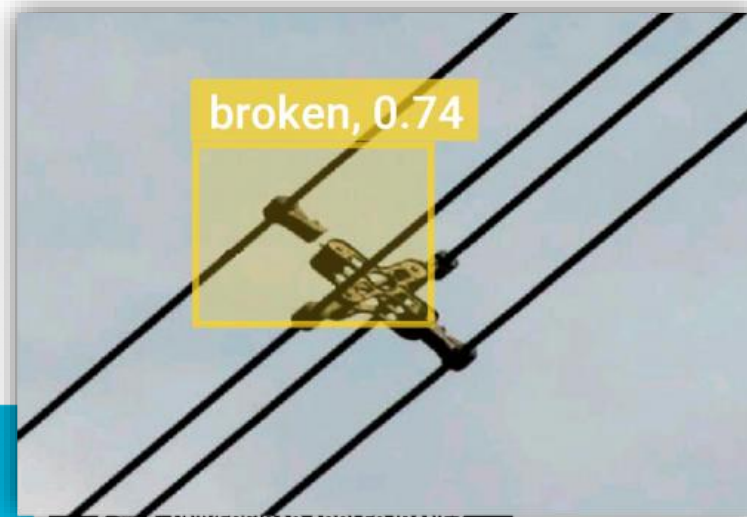
- Detecciones en el propio dispositivo.
- Detección de falla de paneles y polvo.
- Control de la calidad de salida de los paneles solares.
- Asistente virtual.
- Reportes automáticos.





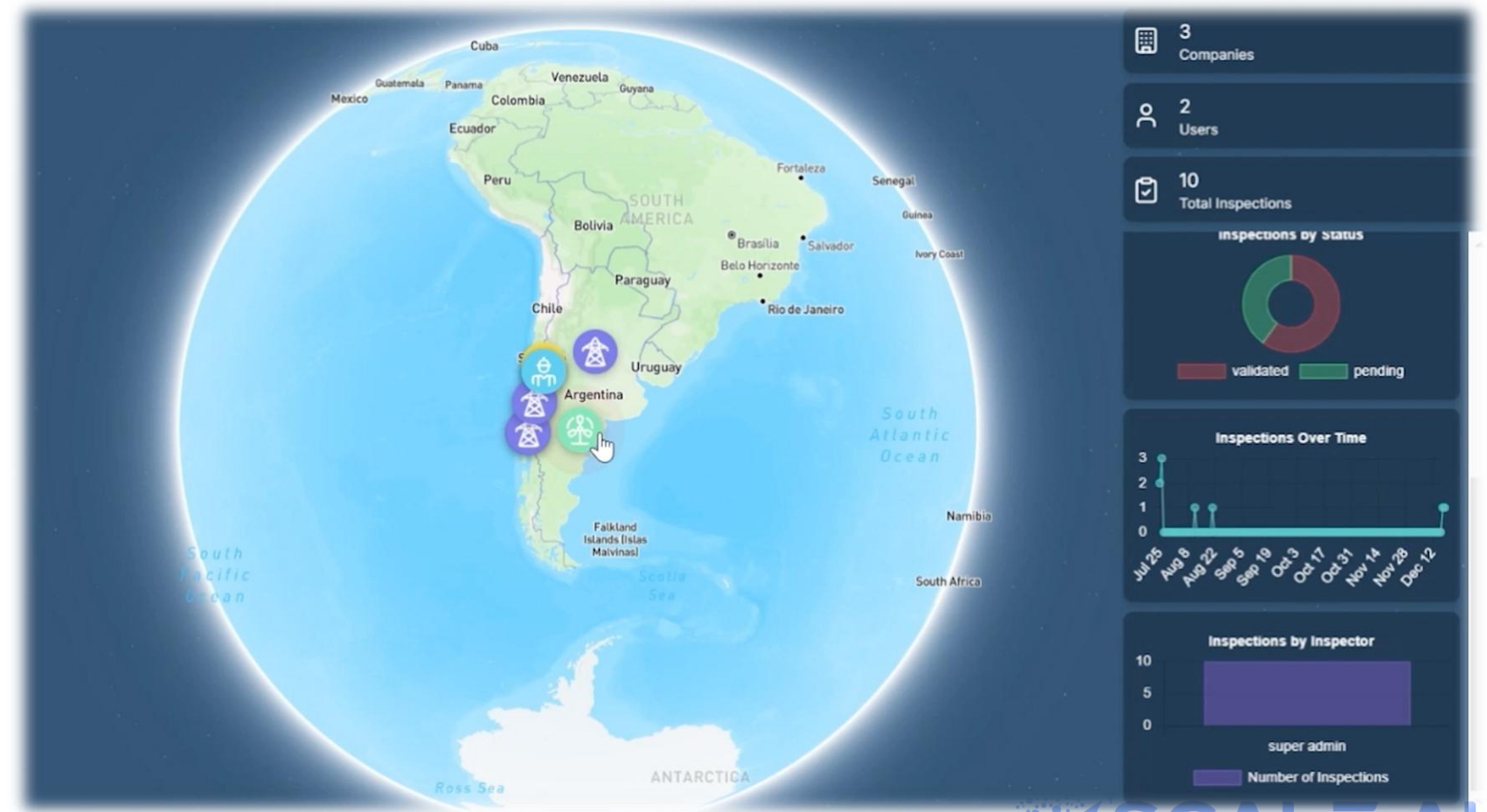
Plataforma Web Accionable

Plataforma web para la detección de defectos en líneas de potencia usando drones.



FACULTAD DE
INGENIERÍA Y CIENCIAS

UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ



SCALE AI



02

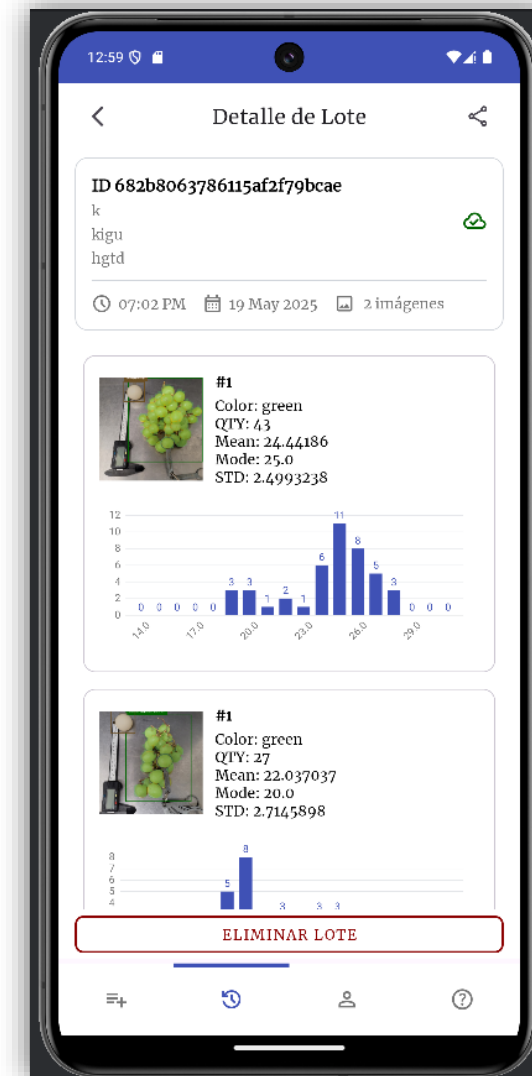
Aplicaciones en Agricultura

Soluciones para optimizar los controles de calidad,
detección de etapa y predicción de cantidad



Análisis de Racimo, Conteo y Calibre

Aplicación offline para la predicción de cantidad de uvas a lo largo de los distintos calibres en un racimo, solo con imágenes RGB, además una plataforma orientada al control de proceso





Análisis de Racimo y Predicción de Cantidades

Aplicación offline para la predicción de cantidad de uvas a lo largo de los distintos calibres en un racimo, solo con imágenes RGB, además una plataforma orientada al control de proceso





03

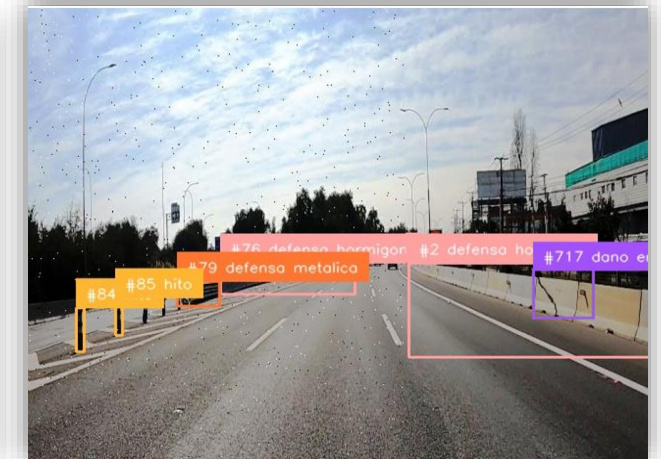
Aplicaciones en Seguridad

Mejora de seguridad gracias a mecanismos automáticos.



Autopistas

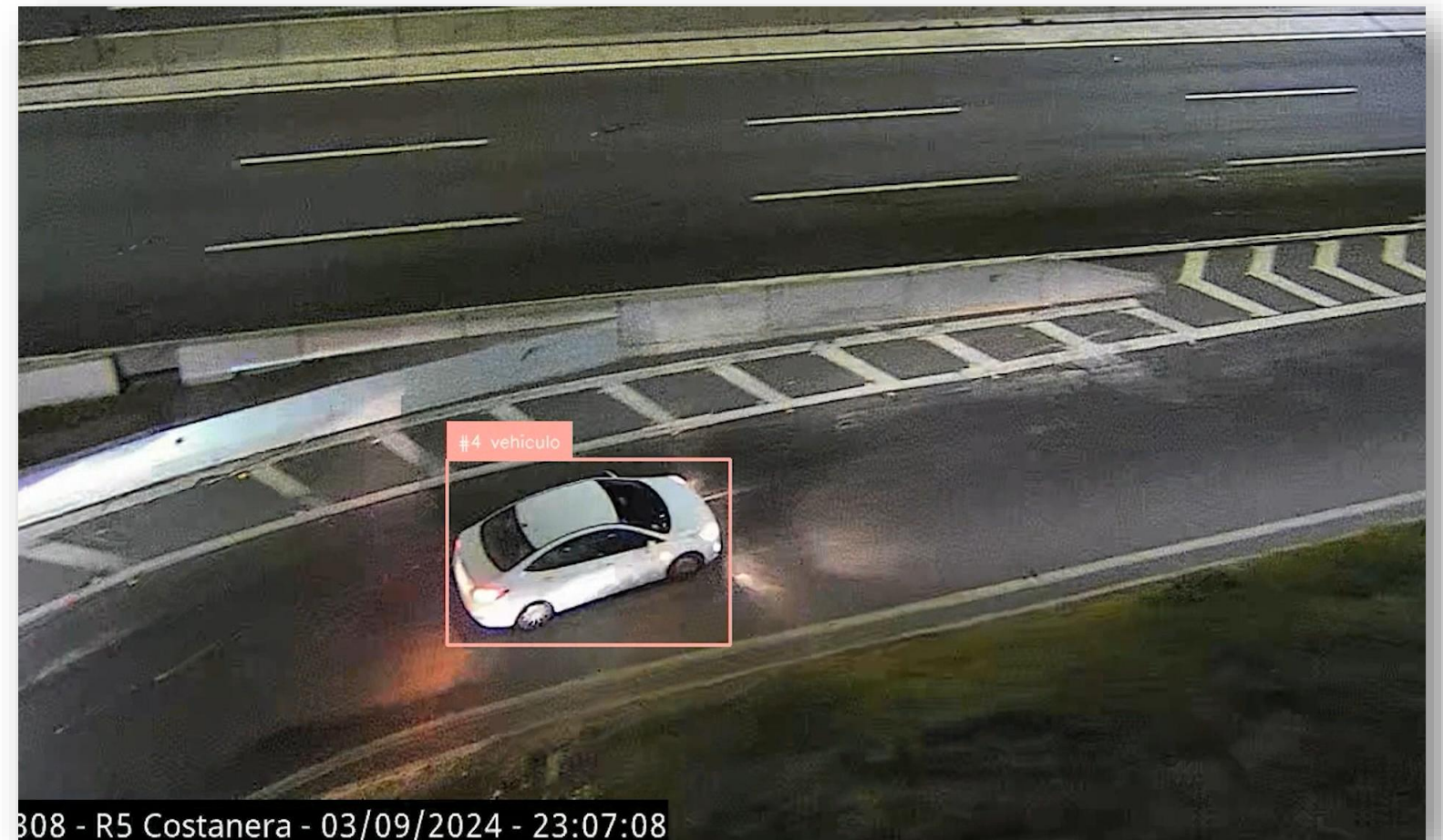
Detección e inspección de objetos y condiciones de las autopistas y estados de los objetos de contención





Detección de Encerronas

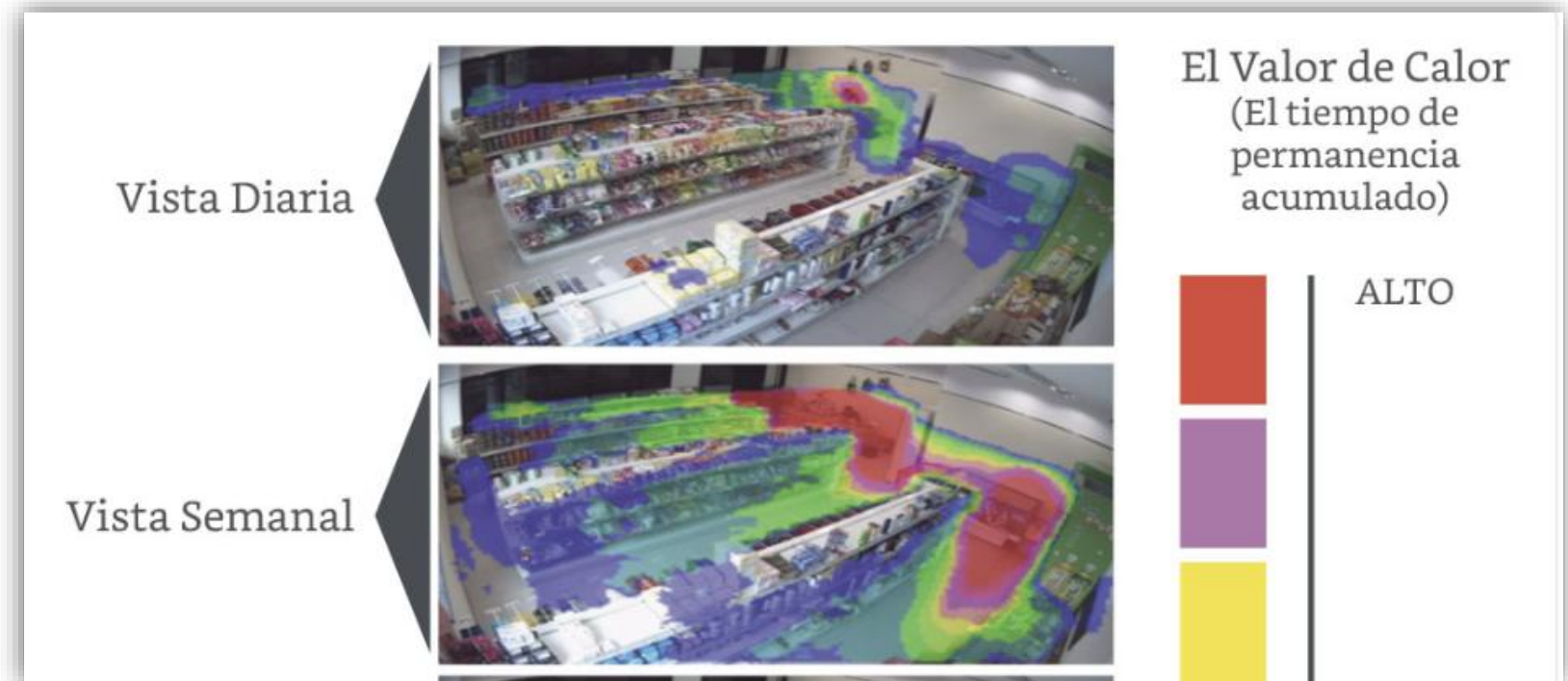
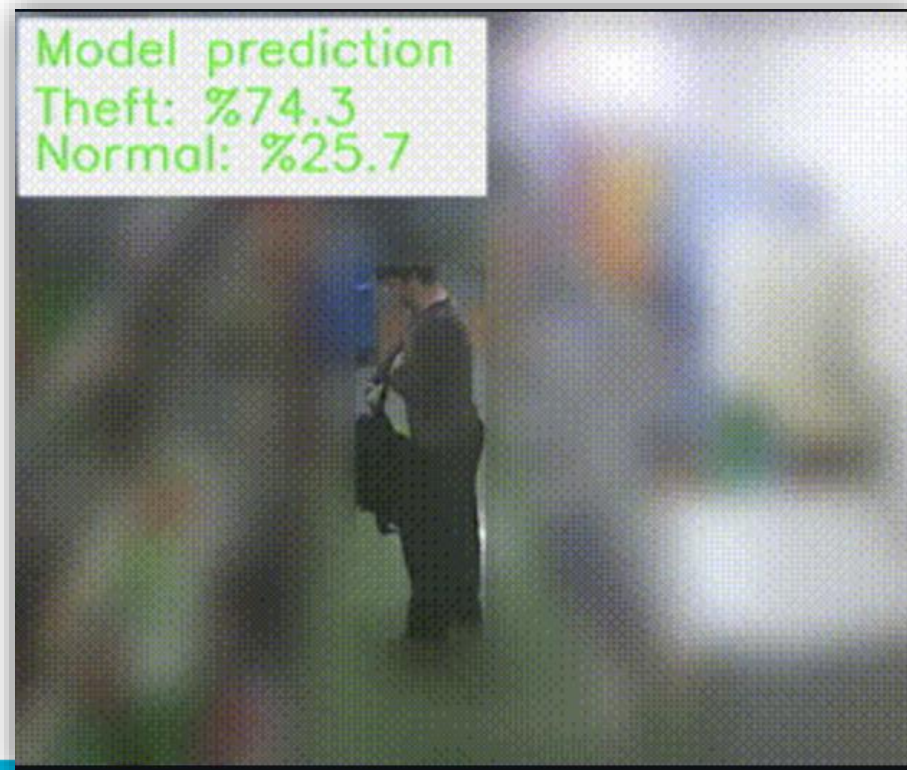
Detección de “encerronas”, personas y colisiones mediante cámara privadas en carreteras.





Robo en Tiendas

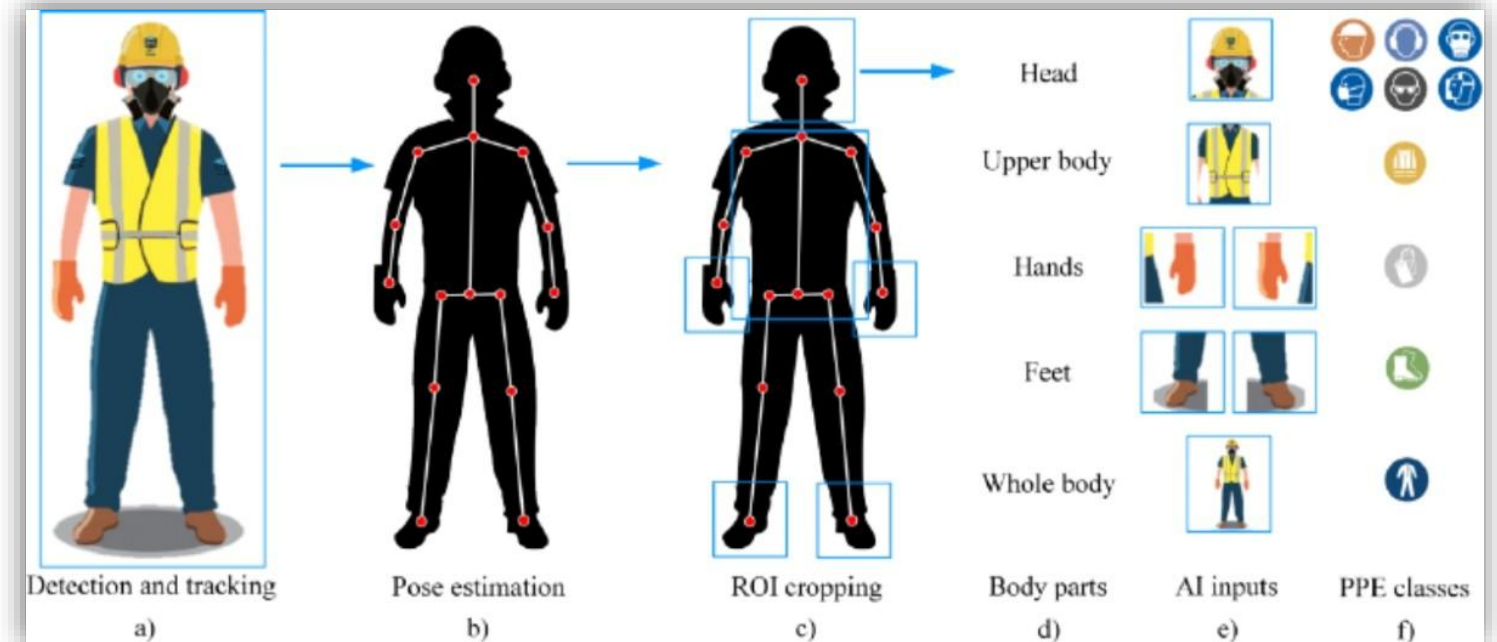
Detecciones tempranas de ladrones en tienda y seguimiento de personas a lo largo de la tienda con mapas de calor.





Control de Equipamiento de Seguridad

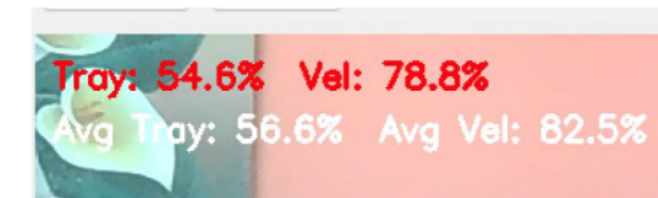
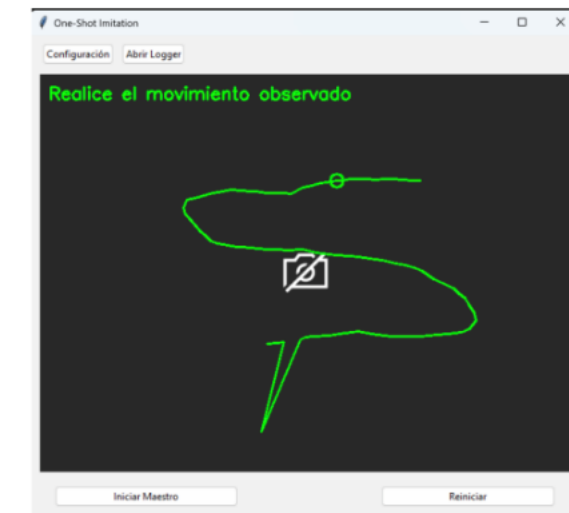
Detección y seguimiento de uso de equipamientos de seguridad.



Control de Actividades Inseguras

Detección , estimar posición central de un objeto y luego comparar trayectorias.

- a) Se muestra el movimiento de comienzo (W) de modo maestro para que empiece a funcionar
- b) Scores generales de trayectoria (siamesa) y por velocidad (distancia/t vs maestro)
- c) Reinicio cuando se termina el movimiento del maestro





04

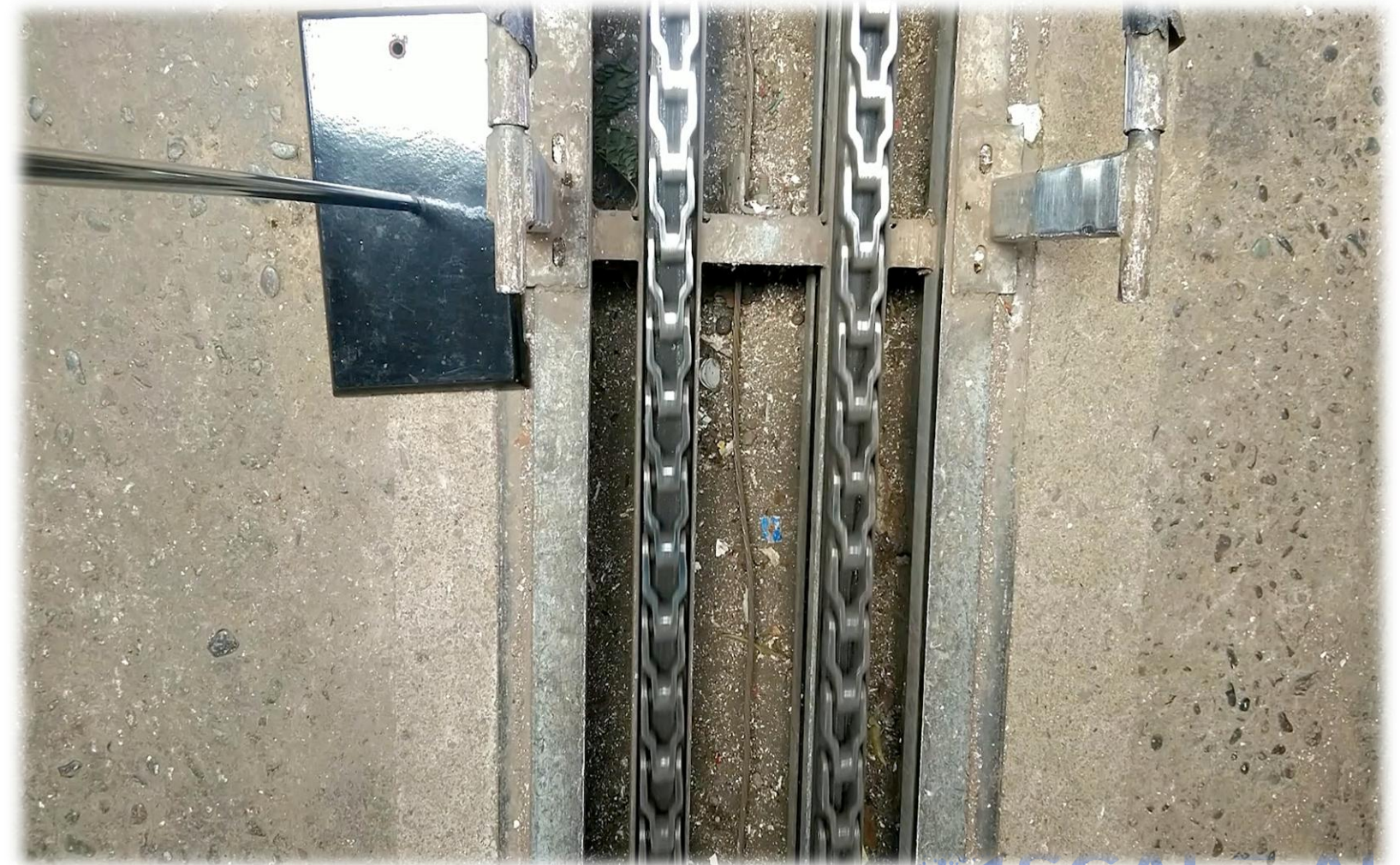
Proyectos en Control de Calidad

Optimizar el control de calidad eliminando operaciones manuales



Inspección de defectos en Balones de Gas Licuado

Detección de estado mediante abolladuras, corrosión, deformaciones, suciedad y años de inspección





Granulometría

Detección de granos y estadística en una cinta transportadora.

